



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Оглавление

Введение	3
1. Описание модели	4
Задача домохозяйства	4
Задача фирмы	5
Необходимое условие экстремума	6
Стационарное состояние	8
Итоговая система уравнений детерминированной модели	10
Формальная постановка задачи	11
Сведение системы к динамической форме	11
Итоговая динамическая система	13
2. Метод стрельбы	14
Построение траектории при фиксированном C_0	14
Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}	15
Псевдокод метода стрельбы	15
3. Численные результаты и сравнение подходов	17
Что было проделано в вычислительной части	17
Результаты решения детерминированной модели	17
Фазовые траектории	17
Трехмерные траектории	18
Сравнение локального и глобального решения DSGE	18
Выводы	19
Литература	20

Введение

Модели общего динамического равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории [1]. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм [2]. Дальнейшим развитием этого подхода стали неокейнсианские DSGE-модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), которые дополнительно учитывают номинальные жёсткости (цен и заработных плат), несовершенную конкуренцию и денежно-кредитную политику [3, 4].

Модели реального делового цикла (RBC) и их неокейнсианские расширения (DSGE) являются стандартным инструментом макроэкономического анализа, используемым центральными банками, инвестиционными фондами и министерствами экономики для прогнозирования, стресс-тестирования и оценки последствий политических решений [5, 6]. Согласно опросу 22 центральных банков, DSGE-модели служат основной или вспомогательной моделью для большинства из них [7]. Однако даже детерминированная RBC-модель приводит к нелинейной системе разностных уравнений, аналитическое решение которой невозможно. Традиционные локальные методы (линеаризация) дают приемлемую точность лишь в малой окрестности стационарного состояния [8], тогда как реальные шоки могут быть значительными. Поэтому актуальной задачей является реализация и сопоставление глобальных численных методов (например, метода стрельбы) с локальными подходами для построения переходных траекторий при больших отклонениях от равновесия [9].

Целью выпускной квалификационной работы является сопоставление глобального (метод стрельбы) и локального (линеаризация) подходов к решению детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики [8], а также анализ её стационарного состояния и переходной динамики [1]. Дополнительно модель расширяется на стохастический случай для анализа импульсных откликов на шоки совокупной факторной производительности и денежно-кредитной политики [10, 11].

Объектом исследования является детерминированная и стохастическая макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории [8, 12].

1 Описание модели

Классическая RBC-модель описывается двумя задачами для домохозяйств и фирм, условиями равновесия на трех рынках (товаров, капитала и труда) и замыкается балансовыми макроэкономическими тождествами. Единственным активом в экономике является производственный капитал, а его собственником являются домохозяйства. Цены на товарном рынке в модели нормированы к единице и все количественные величины измеряются в единицах товаров и услуг потребления (это можно считать шкалой относительных цен).

Агенты в модели (домохозяйства и фирмы) репрезентативные, а все рынки являются совершенно конкурентными. В условиях совершенной конкуренции эквивалентной постановкой является модель с социальным планировщиком: такая эквивалентность опирается на первую теорему благосостояния и существование конкурентного равновесия в модели Эрроу–Дебрё [13].

Задача домохозяйства

Полезность – это некоторая абстракция, которая, будучи формализована, отражает ценность/удовольствие, которое получает индивид при потреблении конкретного товара. Полезность – это ядро большинства экономических задач, включая инвестиции. Понимание полезности как общего явления, на уровне функции многих переменных оказывается чрезвычайно полезным в практических работах. Обычно исследование какого-либо рынка начинается с изучения устройства функции полезности, в смысле содержательных предпосылок. Этот анализ позволяет выявить основные факторы, влияющие на спрос, а также понять характер этого влияния.

Основные постулаты полезности:

- 1) Полезность измеряема;
- 2) Полезность измеряема в деньгах или условных единицах (ютилах);
- 3) Потребитель тратит на единицу товара, обеспечивающего данную полезность, незначительную часть своего бюджета;
- 4) Общая полезность от потребления товара в одном непрерывном акте потребления растет, но растет убывающим темпом, при этом возможно насыщение, после которого дальнейшее потребление снижает общую полезность (закон убывающей предельной полезности, или первый закон Госсена [14]);
- 5) Наибольшей полезностью обладает 1-я единица блага, полезность последующих единиц падает (как следствие из предыдущего пункта).

Домохозяйство максимизирует ожидаемый (E_0) функционал полезности U (1.1), представляющий собой бесконечную сумму дисконтированных мгновенных полезностей (с дисконтом β). Мгновенная полезность $u[\cdot]$ положительно зависит от потребления C_t в периоде t и отрицательно от количества трудозатрат L_t в периоде t :

$$U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], \quad 0 < \beta < 1. \quad (1.1)$$

при соблюдении балансового ограничения (1.2) и с учетом правила накопления активов (1.3)

$$C_t + I_t = W_t L_t + R_t K_t, \quad (1.2)$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad (1.3)$$

где K_t — объем капитала (активов), I_t — инвестиции, W_t — зарплата, R_t — процентная ставка по активам, которые домохозяйства сдают в аренду фирмам, δ — коэффициент амортизации (устаревания капитала). В этой простой постановке эти два условия можно объединить (1.4):

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t. \quad (1.4)$$

Задача фирмы

Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде, выбирая оптимальный объем капитала и труда, т.е. решает задачу (2.1):

$$Pr = \max_{K,L} \{Ae^{z_t} F(K_t, L_t) - W_t L_t - R_t K_t\}. \quad (2.1)$$

где $F(K_t, L_t) = Y_t$ — производственная функция, A — уровень технического прогресса, z_t — совокупная факторная производительность (СФП), которая описывается следующим AR(1)-процессом (2.2):

$$z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), \quad 0 \leq \mu < 1. \quad (2.2)$$

где μ — коэффициент персистентности, ε_t — шок, σ_z^2 — дисперсия шока СФП. Замыкающее макроэкономическое тождество имеет вид (2.3):

$$C_t + I_t = Ae^{z_t} F(K_t, L_t). \quad (2.3)$$

Условия равновесия состоят в равенстве спроса и предложения на всех рынках (2.4):

$$Y_t^{demand} = Y_t^{supply}; \quad L_t^{demand} = L_t^{supply}; \quad K_t^{demand} = K_t^{supply}. \quad (2.4)$$

Эти функции спроса и предложения от соответствующих цен ($1, W_t, R_t$) выводятся благодаря получению необходимых условий для задачи домохозяйства и задачи фирмы.

Исключение в этой модели составляет только рынок товаров, на котором спрос есть потребление и инвестиции (2.5):

$$Y_t^{demand} = C_t + I_t. \quad (2.5)$$

а предложение - объем произведенной продукции (2.6):

$$Y_t^{supply} = Ae^{z_t} F(K_t, L_t). \quad (2.6)$$

Значит, в этой модели равновесие на товарном рынке обеспечивается автоматически выполнением замыкающего макроэкономического тождества.

Эквивалентная модель с социальным планировщиком имеет следующий вид (2.7):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], & 0 < \beta < 1, \\ K_{t+1} = Ae^{z_t} F(K_t, L_t) + (1 - \delta)K_t - C_t, \\ z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, & \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), & 0 \leq \mu < 1. \end{cases} \quad (2.7)$$

Необходимое условие экстремума

Далее только для компактности изложения будем работать с вариантом модели с социальным планировщиком и считать, что

- мгновенная функция полезности имеет следующий вид (3.1):

$$u[C, L] = \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi}, \quad (3.1)$$

- а производственная функция есть функция Кобба–Дугласа (3.2):

$$F(K_t, L_t) = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}. \quad (3.2)$$

Выпишем необходимые условия, считая $z_t = z = const$. Для используемой далее производственной функции Кобба–Дугласа задача фирмы имеет вид

$$\Pi_t = Ae^z K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - W_t L_t - R_t K_t \rightarrow \max_{K_t, L_t}.$$

Условия первого порядка по труду и капиталу:

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = (1 - \alpha) Ae^z K_t^\alpha L_t^{-\alpha} - W_t = 0,$$

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_t} = \alpha Ae^z K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - R_t = 0.$$

Отсюда следуют обратные функции спроса фирмы на факторы производства:

$$W_t = (1 - \alpha) Ae^z K_t^\alpha L_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad R_t = \alpha Ae^z K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_t}.$$

При заданном объеме второго фактора их можно записать как условные функции спроса:

$$L_t^{\text{demand}} = \left(\frac{(1 - \alpha) A e^z K_t^\alpha}{W_t} \right)^{1/\alpha}, \quad K_t^{\text{demand}} = \left(\frac{\alpha A e^z L_t^{1-\alpha}}{R_t} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

Так как функция Кобба–Дугласа имеет постоянную отдачу от масштаба, условия первого порядка также задают оптимальное соотношение факторов:

$$\frac{K_t^{\text{demand}}}{L_t^{\text{demand}}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \frac{W_t}{R_t}.$$

Задача домохозяйства записывается следующим образом:

$$\max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t)$$

при бюджетном ограничении

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t.$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(C_t, L_t) + \lambda_t ((1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1})].$$

Условия первого порядка:

$$u_C(C_t, L_t) - \lambda_t = 0, \quad u_L(C_t, L_t) + \lambda_t W_t = 0,$$

$$-\lambda_t + \beta E_t [\lambda_{t+1} (1 - \delta + R_{t+1})] = 0.$$

Так как $\lambda_t = u_C(C_t, L_t)$, условие оптимального выбора труда принимает вид

$$-\frac{u_L(C_t, L_t)}{u_C(C_t, L_t)} = W_t.$$

Для нашей функции полезности

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1 + \psi}$$

имеем $u_C(C_t, L_t) = C_t^{-\sigma}$ и $u_L(C_t, L_t) = -\varphi L_t^\psi$. Поэтому предложение труда домохозяйства равно

$$L_t^{\text{supply}} = \left(\frac{W_t C_t^{-\sigma}}{\varphi} \right)^{1/\psi}.$$

В частном случае $\sigma = 1$ это выражение принимает вид

$$L_t^{\text{supply}} = \left(\frac{W_t}{\varphi C_t} \right)^{1/\psi}.$$

Условие Эйлера для капитала:

$$u_C(C_t, L_t) = \beta E_t [u_C(C_{t+1}, L_{t+1}) (1 - \delta + R_{t+1})].$$

Для выбранной функции полезности оно переписывается как

$$C_t^{-\sigma} = \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} (1 - \delta + R_{t+1})] .$$

Межвременное предложение капитала задается законом накопления:

$$K_{t+1}^{\text{supply}} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t^{\text{supply}} + R_t K_t - C_t .$$

Итоговые величины спроса и предложения в равновесии имеют вид

$$\begin{aligned} Y_t^{\text{supply}} &= A e^z K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, & Y_t^{\text{demand}} &= C_t + I_t, \\ L_t^{\text{demand}} &= L_t^{\text{supply}} = L_t, & K_t^{\text{demand}} &= K_t^{\text{supply}} = K_t. \end{aligned}$$

Остается показать, почему доходы факторов равны выпуску. Из условий фирмы:

$$W_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} .$$

Умножая первое условие на L_t , второе на K_t и складывая, получаем

$$W_t L_t + R_t K_t = (1 - \alpha) Y_t + \alpha Y_t = Y_t = A e^z F(K_t, L_t) .$$

Стационарное состояние

Стационарным состоянием модели называется такая траектория, на которой все переменные остаются постоянными во времени. Иными словами, выполняются условия:

$$K_{t+1} = K_t = K^*, \quad C_{t+1} = C_t = C^*, \quad L_{t+1} = L_t = L^*,$$

и, как следствие, $Y_{t+1} = Y_t = Y^*$, $R_{t+1} = R_t = R^*$, $w_{t+1} = w_t = w^*$, $I_{t+1} = I_t = I^*$.

Вывод аналитических выражений для стационарных значений осуществляется последовательно, начиная с уравнения Эйлера.

Уравнение Эйлера для потребления в стационарном режиме принимает вид:

$$1 = \beta (1 + R^* - \delta) . \quad (4.1)$$

Отсюда немедленно получаем:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta . \quad (3.1)$$

Таким образом, стационарная доходность капитала полностью определяется параметрами дисконтирования β и выбытия δ .

Закон движения капитала в стационарном состоянии даёт:

$$K^* = Y^* - C^* + (1 - \delta)K^* \implies Y^* = C^* + \delta K^* .$$

С другой стороны, из определения доходности капитала $R^* = \alpha Y^* / K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая два выражения для Y^* , находим:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = C^* + \delta K^* \implies \frac{R^*}{\alpha} = \frac{C^*}{K^*} + \delta .$$

Введём обозначение $v = C^*/K^*$ для отношения стационарного потребления к капиталу.

Тогда:

$$v = \frac{C^*}{K^*} = \frac{R^*}{\alpha} - \delta. \quad (3.2)$$

Для нахождения L^* используем условие внутривременной оптимальности, связывающее заработную плату, потребление и труд:

$$\varphi C^*(L^*)^\psi = w^*,$$

а также выражение для заработной платы через предельный продукт труда:

$$w^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}.$$

Подставляя $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$ и $C^* = v K^*$, получаем:

$$\varphi v K^*(L^*)^\psi = (1 - \alpha) \frac{R^* K^*}{L^*}.$$

Сокращая K^* (положительный множитель) и умножая обе части на L^* , приходим к уравнению:

$$\varphi v (L^*)^{\psi+1} = \frac{1 - \alpha}{\alpha} R^*.$$

Отсюда выражается стационарный уровень труда:

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha) R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}. \quad (3.3)$$

Теперь найдём K^* , используя производственную функцию Кобба–Дугласа:

$$Y^* = A (K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

С другой стороны, из $R^* = \alpha Y^*/K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая, получаем:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = A (K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

Разрешая относительно K^* :

$$(K^*)^{1-\alpha} = \frac{\alpha A}{R^*} (L^*)^{1-\alpha} \implies K^* = \left(\frac{\alpha A}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L^*.$$

Более удобная форма (явно выделяющая L^*):

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (3.4)$$

Наконец, стационарное потребление находится по определению v :

$$C^* = v K^*. \quad (3.5)$$

Таким образом, стационарное состояние модели полностью описывается следующей системой аналитических выражений, вычисляемых в строгой последовательности:

$$\begin{aligned}
R^* &= \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \\
v &= \frac{R^*}{\alpha} - \delta, \\
L^* &= \left(\frac{(1 - \alpha)R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}, \\
K^* &= \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \\
C^* &= v K^*, \\
Y^* &= A (K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} = \frac{R^*}{\alpha} K^*, \\
I^* &= \delta K^*, \\
w^* &= (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}.
\end{aligned}$$

Все величины выражаются исключительно через экзогенные параметры модели β , α , δ , φ , ψ , A , что позволяет проводить численные расчёты и анализировать чувствительность равновесия к изменению параметров.

Итоговая система уравнений детерминированной модели

Динамика экономики описывается следующей системой уравнений, полученной из условий оптимальности домохозяйств и фирм, а также технологических ограничений:

$$\begin{cases}
\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + R_{t+1} - \delta) \\
K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t \\
Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} \\
R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \\
w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \\
Y_t = C_t + I_t
\end{cases} \quad (5.1)$$

В рассматриваемой модели реального делового цикла все переменные являются функциями дискретного времени $t = 0, 1, 2, \dots$. Ключевым **переменным состоянием** выступает запас капитала K_t , динамика которого определяется законом накопления и полностью характеризует положение экономики в каждый момент времени. **Переменными управления** служат потребление C_t и предложение труда L_t , которые выбираются домохозяйством для

максимизации своей межвременной полезности. Остальные макроэкономические показатели — выпуск Y_t , доходность капитала R_t , заработная плата w_t и инвестиции I_t — являются **эндогенными** и однозначно выражаются через переменные состояния и управления с помощью технологических ограничений и условий оптимальности. В частности, выпуск задаётся производственной функцией Кобба–Дугласа $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, доходность капитала и ставка заработной платы определяются предельными продуктами соответствующих факторов: $R_t = \alpha Y_t / K_t$, $w_t = (1 - \alpha) Y_t / L_t$, а инвестиции вычисляются из тождества $I_t = Y_t - C_t$. Таким образом, вся динамика модели сводится к эволюции пары (K_t, C_t) при эндогенном определении труда L_t из условия внутрипериодного выбора.

Формальная постановка задачи

Требуется исследовать динамику модели при заданных параметрах $\beta, \alpha, A, \delta, \varphi, \psi$ и начальном значении капитала K_0 . Для этого необходимо:

- 1) выразить все эндогенные переменные, включая труд L_t , выпуск Y_t , доходность капитала R_t и заработную плату w_t , через текущие значения единственной переменной состояния K_t и переменной управления C_t (потребление);
- 2) получить стационарное состояние $(K^*, C^*, L^*, Y^*, R^*, w^*)$ модели;
- 3) построить переходную траекторию, сходящуюся к стационарной точке, путём подбора начального значения потребления C_0 при фиксированном K_0 ;
- 4) реализовать численный алгоритм, позволяющий находить такое C_0 , чтобы траектория на заданном горизонте выходила на стационарное состояние;
- 5) провести вычислительные эксперименты для различных начальных условий K_0 (ниже и выше стационарного уровня).

Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы, предложения труда и производственной функции Кобба–Дугласа можно получить явное выражение для L_t через K_t и C_t . Исходные соотношения имеют вид:

$$w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (7.1)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (7.2)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}. \quad (7.3)$$

Подставляя (7.1) в (7.3), получаем:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha) Y_t / L_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha) Y_t}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Заменим выпуск Y_t согласно производственной функции (7.2):

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Возведём обе части уравнения в степень ψ :

$$L_t^\psi = \frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t}.$$

Умножая левую и правую части на L_t^α , окончательно находим:

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t}.$$

Таким образом, величина трудовых затрат L_t однозначно выражается через текущие значения капитала K_t и потребления C_t :

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}.$$

Поскольку труд L_t уже выражен через K_t и C_t , выпуск Y_t и доходность капитала R_t также становятся функциями только этих двух переменных. Подставляя найденное выражение для L_t в производственную функцию Кобба–Дугласа, получаем

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} = AK_t^\alpha \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha}}. \quad (7.4)$$

Однако для практических вычислений удобнее сохранить промежуточное вычисление L_t и затем использовать стандартные формулы:

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (7.5)$$

Таким образом, зная K_t и C_t , можно последовательно определить L_t , затем Y_t и R_t , после чего перейти к следующему периоду.

После подстановки выражений для выпуска Y_t и инвестиций $I_t = Y_t - C_t$ закон движения капитала приобретает явную форму:

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t. \quad (7.6)$$

В отличие от капитала, переход по потреблению задаётся неявно. Подставляя доходность капитала $R_{t+1} = R(K_{t+1}, C_{t+1})$ в уравнение Эйлера, получаем соотношение

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t, \quad (7.7)$$

где $R(K_{t+1}, C_{t+1})$ зависит от K_{t+1} и C_{t+1} через эндогенный труд L_{t+1} и выпуск Y_{t+1} .

Таким образом, исходная модель сводится к двумерной динамической системе относительно переменных состояния K_t и управления C_t . Переход по капиталу (7.6) вычисляется явно, тогда как для определения C_{t+1} требуется на каждом шаге решать нелинейное уравнение (7.7) относительно неизвестного C_{t+1} .

Итоговая динамическая система

Численная реализация модели основана на последовательном вычислении переменных каждого периода в строго определённом порядке. Пусть в начале периода t известны капитал K_t и потребление C_t . Тогда выполняются следующие действия.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}, \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \\ w_t = (1-\alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \\ I_t = Y_t - C_t, \\ K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t, \\ C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \end{array} \right. \quad (8.1)$$

Система замыкается начальными условиями: K_0 задано, C_0 подбирается так, чтобы траектория сходилась к стационарному состоянию. Таким образом, мы имеем двумерную динамическую систему с явным переходом по капиталу и неявным — по потреблению.

2 Метод стрельбы

Для нахождения устойчивой переходной траектории используется метод стрельбы. Его идея состоит в следующем: при фиксированном начальном значении капитала K_0 подбирается такое начальное значение потребления C_0 , при котором траектория системы на конечном горизонте максимально приближается к стационарному состоянию.

На каждом шаге алгоритма выполняются следующие действия:

- 1) по заданным K_t и C_t вычисляется L_t ;
- 2) определяется выпуск Y_t и инвестиции $I_t = Y_t - C_t$;
- 3) по уравнению накопления вычисляется капитал K_{t+1} ;
- 4) численно решается нелинейное уравнение относительно C_{t+1} :

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t; \quad (8.2)$$

- 5) процесс повторяется до достижения заданного горизонта моделирования.

Подбор начального потребления осуществляется по минимуму функционала, измеряющего отклонение терминального состояния от стационарной точки.

Построение траектории при фиксированном C_0

Пусть заданы начальные значения K_0 и C_0 . Для каждого периода $t = 0, 1, \dots, T - 1$ траектория строится итерационно. Сначала по внутрипериодному условию вычисляется труд:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A K_t^\alpha}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\Psi + \alpha}}.$$

Затем определяются выпуск и связанные с ним величины: $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, $R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}$, $I_t = Y_t - C_t$. После этого капитал следующего периода находится из закона накопления: $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.

Значение C_{t+1} определяется из уравнения Эйлера и находится как корень одномерного нелинейного уравнения

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0,$$

где $c = C_{t+1}$. При этом функция доходности на шаге $t + 1$ задается через $Y_{t+1} = AK_{t+1}^\alpha L_{t+1}^{1-\alpha}$, $L_{t+1} = \left(\frac{(1-\alpha)A K_{t+1}^\alpha}{\varphi c} \right)^{\frac{1}{\Psi + \alpha}}$, $R_{t+1} = \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}}$. После нахождения C_{t+1} выполняется переход к периоду $t + 1$, и процедура повторяется до горизонта T .

Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}

После вычисления K_{t+1} значение C_{t+1} определяется из неявного уравнения Эйлера:

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0, \quad c = C_{t+1}.$$

Для фиксированного $K = K_{t+1}$ используем обозначения $L(K, c) = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K^\alpha}{c}\right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $Y(K, c) = AK^\alpha L(K, c)^{1-\alpha}$, $R(K, c) = \alpha \frac{Y(K, c)}{K}$.

Производная $f'(c)$ вычисляется аналитически. Из $\frac{\partial L}{\partial c} = -\frac{1}{\psi+\alpha} \frac{L}{c}$, $\frac{\partial Y}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{Y}{c}$ получаем $\frac{\partial R}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R}{c}$, а значит

$$f'(c) = 1 - \beta C_t \frac{\partial R(K, c)}{\partial c} = 1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K, c)}{c}.$$

Тогда итерации Ньютона записываются в виде

$$c^{(n+1)} = c^{(n)} - \frac{f(c^{(n)})}{f'(c^{(n)})} = c^{(n)} - \frac{c^{(n)} - \beta(1 + R(K_{t+1}, c^{(n)}) - \delta)C_t}{1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K_{t+1}, c^{(n)})}{c^{(n)}}}.$$

После достижения критерия сходимости принимается $C_{t+1} = c^{(n)}$.

Псевдокод метода стрельбы

- 1) Задать параметры модели ($\alpha, \beta, \delta, \varphi, \psi, A$).
- 2) Вычислить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*).
- 3) Зафиксировать K_0 .
- 4) Задать начальный интервал для потребления: $C_0 \in [C_{\min}, C_{\max}]$.
- 5) Повторять внешнюю бисекцию по C_0 , пока $|C_{\max} - C_{\min}| \geq \varepsilon_{\text{outer}}$.
- 6) На каждой итерации положить $C_0 = \frac{C_{\min} + C_{\max}}{2}$.
- 7) Построить траекторию на горизонте $t = 0, 1, \dots, T-1$.
- 8) Для каждого t вычислить $L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K_t^\alpha}{C_t}\right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$.
- 9) Для каждого t вычислить $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$.
- 10) Для каждого t вычислить $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.
- 11) Для каждого t найти C_{t+1} методом Ньютона из $f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0$.
- 12) По завершении траектории вычислить терминальное отклонение $g(C_0) = K_T - K^*$.
- 13) Если $g(C_0) > 0$, положить $C_{\min} = C_0$.
- 14) Если $g(C_0) \leq 0$, положить $C_{\max} = C_0$.

- 15) После сходимости внешней бисекции принять найденное C_0^* .
- 16) Построить итоговую saddle-path траекторию (K_t, C_t, L_t) .

3 Численные результаты и сравнение подходов

В данной главе представлены результаты вычислительных экспериментов для модели реального делового цикла, реализованных на основе построенного в предыдущей главе численного алгоритма. Основная цель главы — показать, как построенное глобальное решение (метод стрельбы) описывает динамику модели и чем оно отличается от локального приближения.

Что было проделано в вычислительной части

В рамках практической части работы выполнены следующие шаги:

- 1) реализована численная схема решения детерминированной RBC-модели с подбором начального потребления C_0 методом стрельбы;
- 2) для каждого шага по времени реализовано решение неявного уравнения Эйлера для C_{t+1} методом Ньютона;
- 3) рассчитано стационарное состояние модели и построены переходные траектории из разных начальных условий;
- 4) построены фазовые графики в координатах (K_t, C_t) и (K_t, L_t) ;
- 5) построены трехмерные траектории для наглядного анализа выхода экономики к стационарной точке;
- 6) выполнено визуальное сравнение локального и глобального решений для DSGE-постановки.

Во всех экспериментах использовались параметры:

$$\beta = 0.96, \quad \alpha = 0.33, \quad \delta = 0.1, \quad \sigma = 1, \quad \varphi = 0.75, \quad \psi = 0.35.$$

Результаты решения детерминированной модели

Фазовые траектории

На рис. 1 приведены фазовые траектории для детерминированной модели. Левый график показывает совместную динамику капитала и потребления (K_t, C_t) , правый — капитала и труда (K_t, L_t) .

Полученные графики подтверждают наличие устойчивой переходной траектории к стационарному состоянию. Подбор C_0 методом стрельбы обеспечивает сходящуюся динамику без взрывного поведения переменных.

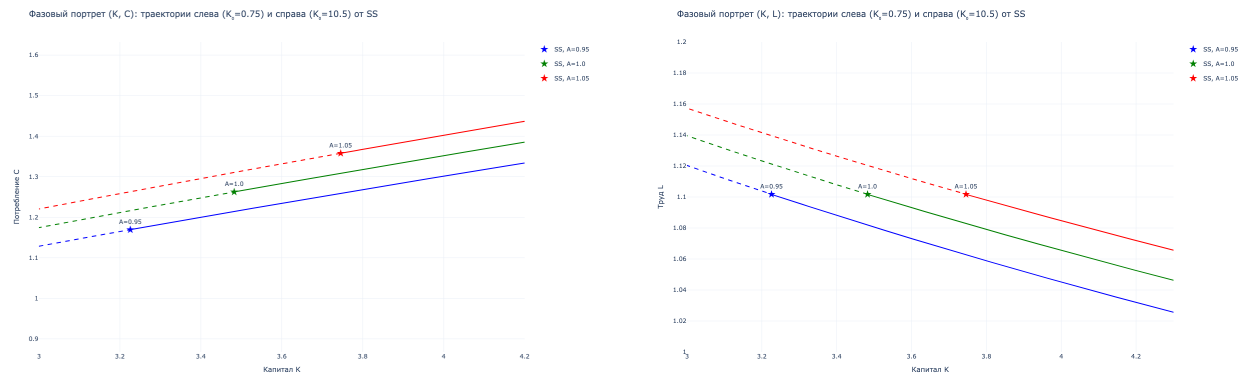


Рис. 1. Фазовые траектории детерминированной RBC-модели: (K_t, C_t) и (K_t, L_t)

Трехмерные траектории

Для дополнительной проверки устойчивости построены трехмерные траектории из двух различных начальных условий по капиталу. На рис. 2 показаны траектории, соответствующие начальным значениям $K_0 = 0.8065$ и $K_0 = 32.2582$.

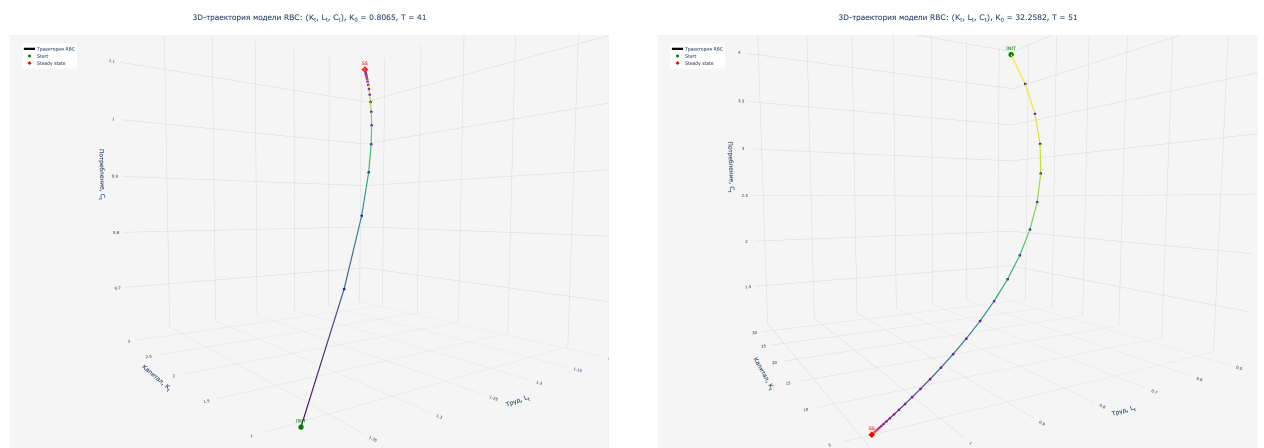


Рис. 2. Трехмерные переходные траектории для разных начальных значений капитала

Обе траектории сходятся к одной и той же стационарной точке, что является ожидаемым результатом для седлово-устойчивой динамической системы в окрестности равновесия.

Сравнение локального и глобального решения DSGE

На рис. 3 приведено сравнение локального и глобального подходов.

Локальное решение, получаемое через линеаризацию вокруг стационарного состояния, хорошо работает в малой окрестности равновесия и отличается вычислительной простотой. Глобальное решение учитывает нелинейность модели на всем диапазоне состояний и более корректно описывает динамику при больших отклонениях от стационарной точки.

Практический вывод состоит в следующем: для быстрого анализа малых шоков локальные методы удобны, но для задач, связанных с существенными отклонениями и исследованием полной переходной динамики, предпочтителен глобальный подход.

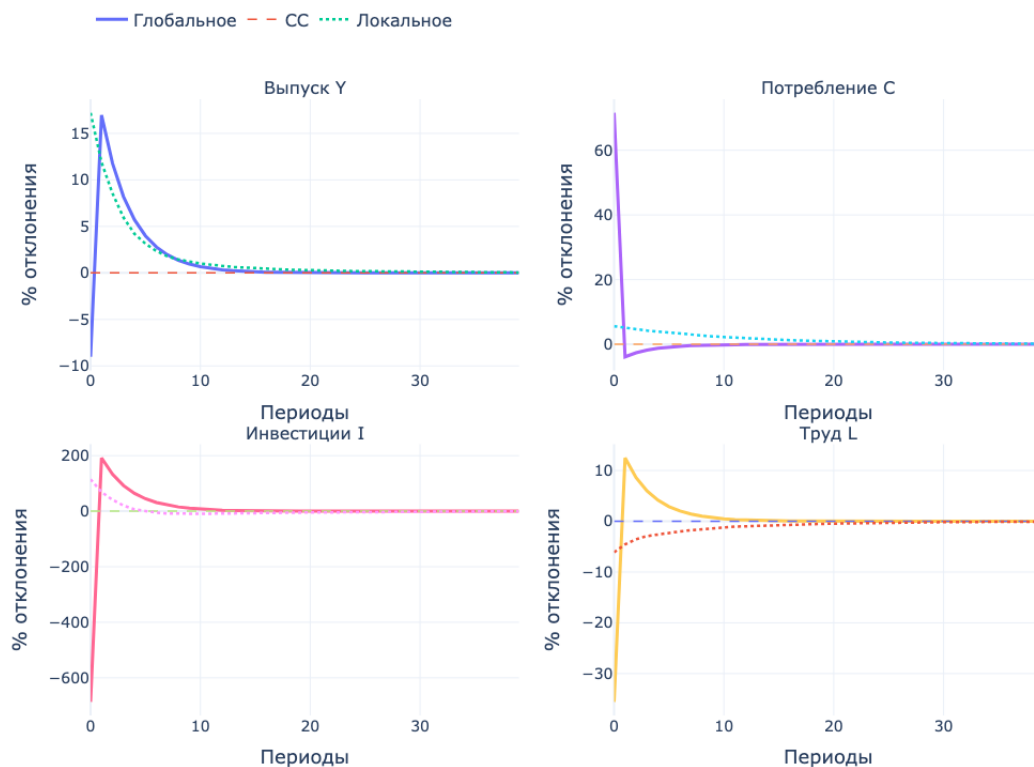


Рис. 3. Сравнение локального и глобального решений DSGE

Выводы

Вычислительные эксперименты подтвердили корректность реализованной схемы. Метод стрельбы позволил построить устойчивые переходные траектории детерминированной модели, а сравнение с локальным DSGE-приближением показало границы применимости каждого из методов. Полученные результаты формируют основу для дальнейшего расширения модели, в том числе для учета монетарной политики и анализа импульсных откликов в стохастической постановке.

Литература

- [1] Burkhard Heer and Alfred Maussner. Dynamic general equilibrium modeling: Computational methods and applications. 2009.
- [2] Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- [3] Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- [4] Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45, 2005.
- [5] Roberto Motto. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [6] Annukka Ristiniemi. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [7] Eva Zamrazilová. The role of dsge models in central banks: A survey of 22 institutions. Technical Report Working Paper, European Central Bank, 2025.
- [8] Kenneth L. Judd. *Numerical Methods in Economics*. MIT Press, 1998.
- [9] David Lipton, James Poterba, Jeffrey Sachs, and Lawrence Summers. Multiple shooting in rational expectations models. Technical report, NBER Working Paper, 1983.
- [10] Christopher A. Sims. Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20(1-2):1–20, 2002.
- [11] Olivier Blanchard and Charles M. Kahn. The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5):1305–1311, 1980.
- [12] Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. Technical Report w21862, National Bureau of Economic Research, 2015.
- [13] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.
- [14] Hermann Heinrich Gossen. *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1854.